

Cahier des charges

Réhabilitation de la Surface Hub V1

Stagiaire	Marwan Malki — BTS SIO SISR
Tuteur	M. Alexandre Bouin
Responsable	Mme Emmanuelle Hubert
Lieu	Hôpital Lariboisière — Service informatique
Période	01/04/2025 – 04/06/2025

1. Contexte

En 2015, l'hôpital a acheté une Surface Hub V1 pour la visioconférence. En 2025, Microsoft a annoncé la fin du support de son OS (Windows 10 Teams) en octobre 2025. Par politique de sécurité AP-HP, tout équipement sans mises à jour doit être remis à niveau ou mis au rebut.

L'objectif est de réhabiliter cet équipement coûteux plutôt que de le jeter.

2. Objectifs

- Installer Windows 11 à jour sur l'équipement
- Conserver les fonctionnalités : écran tactile, caméra, haut-parleurs
- Garantir la conformité sécurité avec la politique AP-HP
- Rendre l'équipement mobile sur chariot

3. Contraintes techniques identifiées

Contrainte	Description
Boot USB bloqué	La Surface Hub empêche tout démarrage sur clé USB externe
SSD verrouillé	Le disque interne est chiffré par Microsoft, non lisible ailleurs
SSD neuf non détecté	Même un disque neuf n'est pas reconnu par le firmware
Hardware propriétaire	Microsoft verrouille tout accès pour modifier l'OS dédié

4. Solution retenue

Face aux blocages matériels, la Surface Hub V1 est utilisée uniquement comme écran tactile. Un mini PC externe sous Windows 11 est installé dans le chariot et prend en charge toute la logique informatique.

- Retrait du SSD et de la carte réseau de la Surface Hub
- Installation d'un mini PC WiFi sous Windows 11 dans le chariot
- Installation des pilotes HID (tactile), audio et caméra sur le mini PC

- Câblage en Y pour une seule prise d'alimentation
- Intégration au domaine AP-HP via WiFi

5. Planning (voir Gantt joint)

Phase	Description	Durée
Phase 1	Analyse & diagnostic	5 jours
Phase 2	Tentatives installation OS	9 jours
Phase 3	Solution de contournement	8 jours
Phase 4	Intégration chariot + tests	9 jours

6. Résultat

La Surface Hub V1 est opérationnelle, sécurisée sous Windows 11 et montée sur un chariot mobile. Toutes les fonctionnalités d'origine sont fonctionnelles. L'équipement a été validé par Mme Hubert et mis en production.